

초파리 트레이딩 챌린지

이 문서의 화면은 시즌 1 실제 구동 화면(2026년 9월 23일)과 데모 시즌을 캡처한 것입니다.

1부 루프 · 결정 규칙 · 매매 규칙

3 화면 읽는 법

3D 방송 · 반응 · 부자 방 · 연구실 뷰 · 휴대폰

4 설치

Windows 설치 도우미 · 우분투 한 줄 설치

5 시즌 운영

fly 명령 · 시즌 설정 · 7일 무인 운영

6 시세 출처와 선물 거래 비용

OrangeX 공개 시세 · 수수료·청산 계산

7 웹 링크로 공개하기

터널 · GitHub Pages · 휴대폰 화면

8 라이브 방송 (OBS)

유튜브 · 치지직 송출

9 콘텐츠 제작 팁

에피소드 구성 · 쇼츠 · 멘트 가이드

10 문제 해결

증상별 원인과 조치

11 크레딧 · 라이선스 · 고지

데이터·오픈소스 출처

1. 이게 뭔가요

2026년 공개된 **MaleCNS v1.0**은 수컷 초파리 한 마리의 중추신경계 전체(뇌 + 복부신경삭)를 전자현미경으로 찍어 뉴런 하나하나와 그 연결을 복원한 데이터입니다(FlyEM/HHMI Janelia, 케임브리지대, MRC LMB, Google Research). 이 프로그램은 그 연결 지도 위에서 **뉴런 166,700개, 연결 약 2,558만 개**의 발화를 0.1 ms 단위로 시뮬레이션하고, 눈에 비트코인 차트를 보여 줬을 때의 반응을 매매 신호로 씁니다.

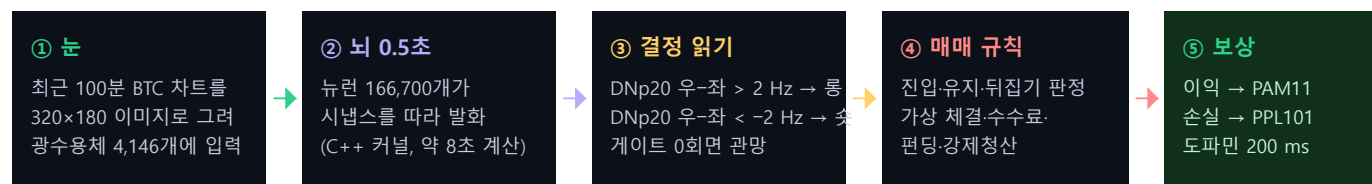
구분	내용
진짜 데이터	뉴런의 위치·종류·시냅스 연결(MaleCNS v1.0), BTC 무기한 선물의 실시간 호가와 실제 펀딩비 (OrangeX 공개 API)
시뮬레이션	뉴런의 전기적 발화, 도파민 자극과 시냅스 효율 변화, 가상 계좌의 체결·수수료·펀딩·강제청산. 생리학 파라미터 상당수는 검증되지 않은 가정입니다
사람이 정한 것	어떤 뉴런을 “결정”으로 읽을지, 언제 진입·뒤집기·청산할지, 레버리지·증거금 같은 매매 규칙 전부
없는 것	실제 주문, 거래소 계정·API 키, 투자 권유. 이 프로그램은 공개 시세만 읽습니다

한 줄 요약

“진짜 초파리 뇌 구조를 가진 시뮬레이션이, 차트를 보고 낸 좌·우 반응을, 사람이 만든 규칙으로 가상 매매한다.” 초파리가 시장을 이해하거나 스스로 전략을 세우는 것이 아닙니다.

2. 초파리는 어떻게 판단하나

2-1. 1분마다 도는 루프



- 눈** — 최근 100분의 가격 흐름을 320×180 컬러 차트로 그립니다. 밝기를 보는 광수용체(R1-R6) 3,335개와 파랑/초록을 보는 R8 811개가 이 이미지를 빛으로 받습니다. 방송 화면 모니터의 “초파리의 눈”이 실제 입력입니다.
- 뇌** — 신호가 시냅스를 따라 0.5초 동안 퍼집니다. 뇌 패널에서 밝아지는 점이 이번 관측에서 발화한 뉴런입니다.

3. **결정 읽기** — 좌·우 하행 뉴런 **DNp20**의 평균 발화율을 비교합니다. 오른쪽이 2 Hz 넘게 세면 롱, 왼쪽이 세면 숏입니다. 게이트 뉴런 **DNpe017**이 한 번도 발화하지 않으면 관망합니다.
4. **매매 규칙** — 신호를 그대로 주문하지 않습니다. 아래 규칙표를 통과해야 가상 체결됩니다.
5. **보상** — 이번 관측의 손익이 ± 1 USDT를 넘으면 이익은 보상 도파민(PAM11), 손실은 처벌 도파민(PPL101) 뉴런을 200 ms 자극하고, 버섯체의 기억 시냅스(KC→MBON) 효율이 조금씩 바뀝니다.

2-2. 매매 규칙 (사람이 설계)

상황	규칙
포지션 없음 + 신호	잔고의 33% 를 증거금으로 격리 20배 진입(시장가, 테이커 수수료 0.06%)
같은 방향 신호	그대로 보유 (“이미 같은 방향 포지션 보유 중”)
반대 방향 신호	지금 청산했을 때의 순손익에서 다시 진입하는 수수료까지 빼고 0 이상일 때만 뒤집기 . 아니면 보유 유지(“수수료 보합 미만”)
손절	없습니다 . 손실 중이면 본전 이상으로 회복하거나 강제청산될 때까지 들고 갑니다
강제청산	유지증거금(0.5%) 아래로 떨어지면 청산 — 20배 격리에서 약 4.5% 역행. 60초 관측이라 봉 안의 순간 급등락은 반영되지 않습니다
펀딩	OrangeX가 공개하는 실제 펀딩비를 정산 시각마다 적용(포지션 방향에 따라 지불 또는 수취)
파산	잔고로 최소 주문조차 낼 수 없으면 시전 종료
주문 간격	60초 쿨다운, 호가 스프레드·시세 지연 검사(이상하면 거부)

왜 “본전 이상에서만 뒤집기”인가 — 수수료가 계좌를 먹는다

규칙 없이 신호마다 뒤집은 4시간 리허설에서 뒤집기 20회, **수수료만 147 USDT(시작 자금의 14.7%)**가 나가 순자산이 849 USDT가 됐습니다. 20배에서 시장가 왕복 수수료는 증거금의 약 2.4%입니다. 이 규칙을 넣은 시전 1은 첫 17시간 동안 관측 약 1,000회에 주문 10회, 누적 수수료 78 USDT, 실현 손익 +154 USDT였습니다(9월 23일 오후 기준).

방송·영상에서 쓰지 말아야 할 표현

“초파리가 스스로 매매한다”, “초파리가 코인을 골랐다”, “시장을 학습했다”, “초파리는 롱을 좋아한다”처럼 단정하지 마세요. 매매 규칙과 종목(BTC)은 사람이 정했고, 시냅스 변화가 학습의 증거는 아니며, 방향 편향도 검증된 사실이 아닙니다. 대신 “초파리 뇌 시뮬레이션의 좌·우 반응을 신호로 쓴다”라고 말하면 정확합니다.

3. 화면 읽는 법

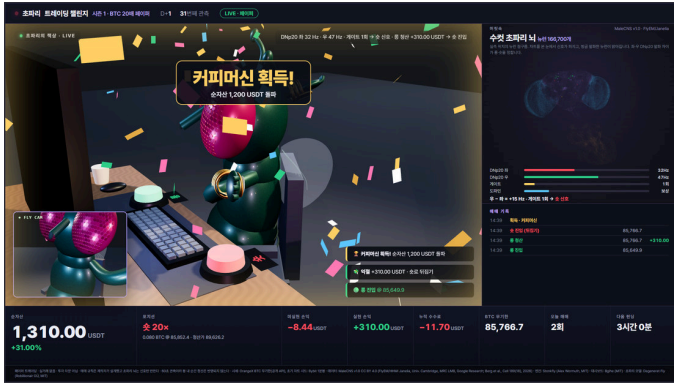
3-1. 3D 방송 화면 <http://127.0.0.1:8765/room/>

위치	보이는 것
① 헤더	초파리 이름, 시즌·레버리지, D+일차, 관측 횟수, 상태(LIVE·대기 중·일시정지·파산), “이게 뭐예요?” 설명창, 연구실 뷰 링크
② 초파리의 책상	3D 방. 마우스로 돌려 볼 수 있고, 사건이 생기면 카메라가 자동으로 컷(얼굴·책상·창밖)합니다. “시점 초기화”로 복귀
③ 생각 말풍선	이번 관측의 DNp20 좌·우 발화율, 게이트 횟수, 신호, 결과(진입·보유·거부 이유)
④ FLY CAM	초파리 얼굴 클로즈업(1초에 24장, 휴대폰은 12장)
⑤ 뇌 패널	MaleCNS 실측 위치의 뉴런 점구름. 새 관측마다 눈에서 시냅스 거리 순으로 발화 파동이 퍼지고, DNp20 좌(빨강)·우(초록)·게이트(노랑)·보상/처벌 뉴런이 크게 표시됩니다. 아래 막대는 발화율
⑥ 매매 기록	진입·청산·강제청산·편당·아이템 획득/압류 (한국 시간)
⑦ 계좌 HUD	순자산·수익률, 포지션(수량·진입가·청산가), 미실현·실현 손익, 누적 수수료, BTC 가격, 오늘 매매 횟수, 다음 편당까지 남은 시간
⑧ 고지·출처 띠	페이퍼 트레이딩·투자 자문 아님 고지와 데이터·오픈소스 출처. 방송 중에 가리지 마세요

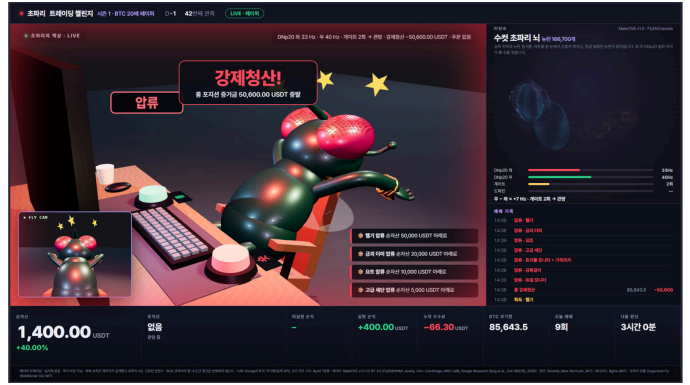
책상 위 모니터도 살아 있습니다. 가운데 모니터는 실시간 가격 차트와 진입가·청산가 선, “초파리의 눈”, 포지션 상자를 보여주고, 순자산이 늘면 생기는 둘째 모니터는 시즌 순자산 vs BTC 단순 보유, 셋째 모니터는 최고 순자산·수수료·강제청산 같은 통계를 띄웁니다.

3-2. 사건마다 초파리가 하는 행동

사건	초파리	화면
롱 · 숏 진입	초록(롱) · 빨강(숏) 버튼을 내리침	책상 컷, 진입 배너, 알림
익절 뒤집기	춤 → 의자 한 바퀴 → 버튼	얼굴 컷, 색종이, 금색 테두리, “익절 +N USDT”
손실 뒤집기	좌절 → 버튼	“손절 -N USDT”
보합 미만이라 보유	어깨 으쓱	말풍선에 “수수료 보합 미만 — 보유 유지”
이미 같은 방향	모니터를 가리킴	말풍선
강제청산	뒤로 기절, 머리 위 별	빨간 경보등, 화면 붉게 깜빡임, “강제청산!”
파산	책상에 엎어짐	조명 꺼짐, “파산”
편당 수취	환호	알림
아이템 획득 · 압류	환호 · 이마 짚기	아이템이 커지며 등장 · 빨강게 깜빡이며 사라짐, 카메라 컷



익절 뒤집기. 춤과 색종이, 순자산 1,200 USDT를 넘어 커피머신 획득 (데모 시즌).



강제청산. 기절한 초파리와 경보, 기준 아래로 떨어진 아이템이 한꺼번에 압류됩니다(데모).

3-3. 부자 방 — 순자산 마일스톤

순자산 (USDT)	1,200	1,500	2,000	3,000	5,000	10,000	20,000	50,000
아이템	커피머신	듀얼 모니터	금목걸이	트리플 모니터 · 가죽 의자	고급 세단(테라스)	요트(바다)	금괴 더미	헬기

초파리 트레이딩 챌린지 시즌 1 - BTC 20배 배이퍼 D+1 41번째 관측 LIVE - 배이퍼

초파리의 책상 - LIVE

DNp20 피 42 Hz - 우 31 Hz - 게이트 5회 → 통 신호 +29,000.00 USDT → 통 진입

수컷 초파리 뇌 뉴런 166,700개

실측 위치의 뉴런 7개를, 차트를 본 눈에서 신호가 파지고, 양극 발파한 뉴런이 밝혀집니다. 좌우 DNp20 발파 차이 기록을 보겠습니다.

DNp20 피 42Hz
DNp20 우 31Hz
게이트 5회
도파민 보상

우 - 좌 = -11 Hz - 게이트 5회 → 통 신호

매매 기록

14:39	획득 - 헬기	
14:39	통 진입 (취점기)	85,574.6
14:39	순 청산	85,574.6 +29,000
14:39	획득 - 금괴 더미	
14:39	순 진입 (취점기)	85,653.8
14:39	통 청산	85,653.8 +12,000
14:39	획득 - 요트	
14:39	통 진입 (취점기)	85,730.6
14:39	순 청산	85,730.6 +5,400.00

순자산	포지션	미실현 손익	실현 손익	누적 수수료	BTC 무기한	오늘 매매	다음 원금
52,000.00 USDT +5,100.00%	롱 20x 0.080 BTC @ 85,489.0 - 청산가 81,723.7	-5.96 USDT	+51,000 USDT	-66.30 USDT	85,574.6	9회	3시간 0분

메이커 트레이딩 - 실거래 요율 - 투자 자금 마일 - 매매 규칙은 책상이 초파리 뇌는 신호만 받는다 - 80초 관측하여 볼 내 순자산 청산은 반영되지 않는다 - 사제 OrangeX BTC 무기한(공개 API) - 초기 차트 시트: Bybit 18분 - 대역폭: MainCNS v1.0 CC BY 4.0 (PyEMHMM, Janelia, Univ. Cambridge, MRC LMB, Google Research, Berg et al., Cell 189(18), 2026) - 원전 StoreFly (Alex Wormuth, MIT) - 데이터셋: Bighe (MIT) - 초파리 뇌물 Degenerated Fly (Reddixator OUL MIT)

순자산 52,000 USDT의 방(데모 시즌). 트리플 모니터와 가죽의자, 금목걸이, 창밖 테라스의 세단과 요트. 아이템 기준은 순자산이 넘을 때 생기고 떨어지면 압류됩니다 — 시작 자금 1,000 USDT에 맞춘 금액입니다.

3-4. 연구실 뷰 <http://127.0.0.1:8765/>

STONKFLY BTC 초파리

실험 중 - 패시브

입기 전용

로 방송 화면

D+1 1019번째 관측

순자산 1065.54 USD (+6.6%)

오늘 매매 7

다음 편당 2시간 25분 후

BTC 86,686.3

다음 관측 35초 후

이번 관측 캠페인 13.3초

라이프 모드

가력을 그림으로

최근 100 번 BTC 흐름을 320x180 밀리 차트로

눈이 본다

광수용체 3,335개가 빛기둥, 811개가 파랑/초록을 쬔

신경 전달 0.5 초

뉴런 16.7만 개 실제 연결 2,558만 개를 0.1 ms 단위로 발화 시뮬레이션

결정 읽기

좌우 Dnp20 발화율을 비교, Dnp017이 게이트

주문

물 / 숏 / 롱만. 리스크 카드는 거부한 할 뿐 결정을 바꾸지 못함

피드백 학습

수익이면 PAM11 도파민, 손실이면 PPL101을 자극해 바셋볼 KC→MBON 시냅스 강도를 바꿈

뇌+복부신경삭 실시간 발화 애니메이션

점 하나가 뉴런 하나와 세포체 위치(MouseChs 입속 좌표)입니다. 새 관측이 들어오면 신호가 눈에서 실제 시냅스 거리 순으로 비로 채지고, 그 뒤 각 뉴런은 작전 관측의 실제 발화율로 깜빡입니다 (슬로모션 x8). 드래그=방향키 회전, Ctrl+클릭 또는 +/- 확대, 마우스를 움직이면 뉴런 정보

0.5초 종료 → 결정-관망 HOLD

현재 617,299 / 617,299회

배우가: 영역별 색

가력세포 KC 표시

광수용체 표시

● 시각계 ● 음향계 ● 복부신경삭(원) ● 상행 / 하행 ● 발화 중 ● Dnp20 좌(초) ● Dnp20 우(초) ● Dnp017 게이트 ● PAM11 보상 도파민 ● PPL101 처벌 도파민

슬로모션 x8 - 전파 순서는 시냅스 거리(사각형)

패시브 트레이딩: 실험과 대응 - 투지 자본 없음 - 매매 규칙은 제재자가 설계하고 초파리 뇌는 신중만 쓴다 - 60초 관측이라 본 내 순간 장안은 반영되지 않는다 - 시세 OrangeX BTC 부가(평균 API), 초기 자본 시세: Bybit 1달 분 (데이터: MainChs v1.0 CC BY 4.0 (PyCharm/Mini Janelia, Univ. Cambridge, MRC LMB, Google Research, Berg et al., Cell 189(10), 2020) - 엔진: Stonkfly (Alex Wormuth, MIT) - 데이터셋: Bighe (MIT) - 초파리 모종: Drosophila (Robbison OQ, MIT)

초파리의 눈

입력: 가격 차트(반투명) + 각 광수용체가 "보는" 위치, 밝기=노란 빛. 새 관측이 오면 왼쪽에서 오른쪽으로 스캔.

BTC-PERP

BDP (Binance, Alpaca, Binance, 4)

배우가: 초파리가 본 것만

포지션 20x

방향

수량

잔액가

매도가

청산가

피팅비

0.082

BTC

86,561.7

86,686.4

90,437.6

USD

-10.23

USD

(-2.9%)

누적 손익 손익

누적 수수료

누적 편익

공제항상

시세 손익

+153.90

-78.14

+0.01

0회

0

USD

USD

USD

USD

시트 순자산

노란선: 패시브 순자산, 회색선: BTC 단순 보유(시트 시작 1,000 USD 환산). x 강제장선

1096.1

981.4

D+1

D+1

이번 관측의 결정

관망 HOLD

실험: 주문 없음

현재 720.86 USD, 숏 0.082 BTC

Dnp20 좌

42 Hz

Dnp20 우

42 Hz

우 - 좌

+0 Hz

Dnp017 게이트

4회

규칙(고정, 사람이 설계): 게이트가 발화하고 우-좌 > 2 Hz → 🔴; < -2 Hz → 🔴; 그 외 → 관망.

피드백 자극

이번 관측 손익 → PPL101 처벌 도파민 200 ms 자극

이번 관측 손익 -1.81 USD(수수료-환당 포함)

PAM11 보상

0회

PPL101 처벌

140회

KC 가력세포

4,284회

초파리 트레이더

재정 중: 그루밍(관망)

전리 제법

조용 질서

익월 청산

전다발 패시

손익-강제청산

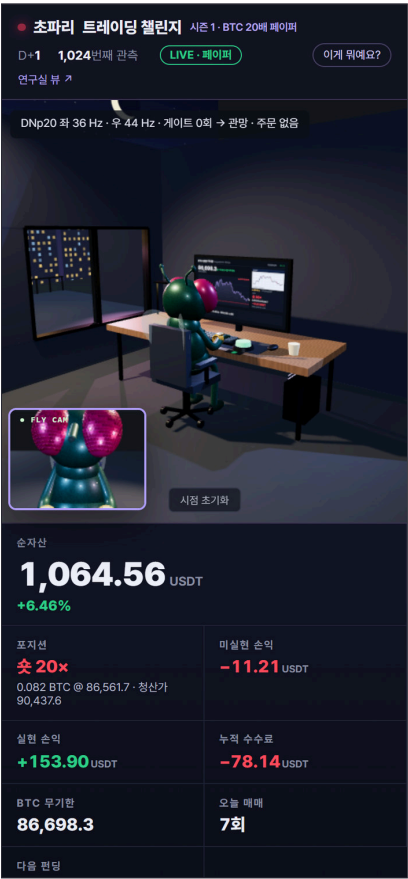
전트 발화

관망

우-좌 +0.0 Hz, 게이트 4회

연구실 뷰. 맨 위 여섯 카드가 1분 루프(가격을 그림으로 → 눈이 본다 → 신경 전달 0.5초 → 결정 읽기 → 주문 → 피드백)를 설명하고, 왼쪽은 뇌+복부신경삭의 실시간 발화 애니메이션(드래그로 회전, 슬로모션 재생), 가운데는 초파리의 눈에 들어간 실제 이미지와 포지션, 오른쪽은 이번 관측의 결정·피드백 자극·시트 순자산입니다. 과학 설명 영상을 만들 때 이 화면을 쓰세요.

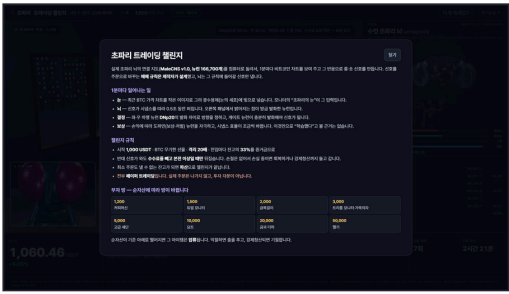
3-5. 휴대폰 화면



휴대폰 세로 화면 — 3D 방과 잔고가 먼저
나옵니다.



아래로 내리면 계좌 HUD, 뇌 패널, 매매 기록.



“이게 뭐예요?” 창. 처음 온 시청자에게 1분 루프·규칙·부자 방을 설명합니다.

4. 설치

항목	필요 조건
운영체제	Windows 10(2004 이상)·11 + WSL2, 또는 Ubuntu 22.04-24.04 (맥은 공식 지원 안 함)
CPU · RAM	4코어 이상, RAM 8 GB 이상(엔진이 약 0.9 GB 사용). i5-10400F 기준 관측 1회 계산 약 8초 — 60초 간격 안에 여유 있게 끝납니다. GPU는 쓰지 않습니다
디스크	여유 5 GB (뇌 데이터 1.6 GB + 7일 기록 약 0.6 GB)
인터넷	설치 때 데이터 약 1.1 GB 다운로드, 운영 중에는 공개 시세만(1분에 몇 KB). 거래소 계정·API 키 불필요

4-1. Windows — 설치 도우미

1. GitHub 저장소(github.com/RichTradingSchool/fly-trader)에서 **Code** → **Download ZIP**으로 받아 압축을 풉니다(또는 `git clone`)
2. `install\windows-setup.cmd` 를 더블클릭합니다
3. WSL2 우분투가 없으면 “관리자 권한으로 실행”하라고 안내합니다 → 관리자 권한으로 다시 실행 → 설치 후 재부팅 → 우분투 창에서 사용자 이름·비밀번호를 만들고 → 도우미를 한 번 더 실행
4. 우분투 안에 프로그램을 받고 설치합니다(10~30분, 대부분 데이터 다운로드). 우분투 비밀번호를 물으면 입력하세요
5. 바탕화면에 “초파리 방송 보기” 바로가기가 생깁니다
6. 마지막 질문(킵얼라이브)에 `y` — 7일 무인 운영에 필요합니다(5-3 참고, 관리자 권한 필요)

WSL 설치가 막히면

BIOS에서 가상화(Intel VT-x / AMD-V)가 꺼져 있으면 WSL2가 설치되지 않습니다. 작업 관리자 → 성능 → CPU에서 “가상화: 사용”인지 확인하세요. 이미 WSL이 있는데 오래됐다면 관리자 PowerShell에서 `ws1 --update`.

4-2. Ubuntu · WSL 안에서 직접

```
git clone https://github.com/RichTradingSchool/fly-trader.git ~/fly-trader/stonkfly-dashboard
cd ~/fly-trader/stonkfly-dashboard
bash install/install.sh          # 컴파일러 → 파이썬 3.11 → 뇌 데이터 → 동작 확인 → systemd 유닛
./fly demo                       # (선택) 인터넷 없이 가짜 시장으로 동작 확인 + 데모 화면
```

단계	하는 일	비고
1	시스템 확인	CPU·RAM·디스크, WSL 여부
2	시스템 패키지	build-essential(C++ 컴파일러)·git-curl — sudo 비밀번호
3	파이썬 3.11 가상환경	uv로 <code>.venv</code> 생성, 의존성 설치
4	뇌 데이터	MaleCNS v1.0 약 1.1 GB 다운로드 + 체크섬 검증(한 번만)
5	동작 확인	가짜 시장 3틱 실행(신경 커널 첫 빌드), 대시보드용 뉴런 좌표 캐시 생성
6	운영 도구	systemd 사용자 유닛 설치 + linger(로그아웃해도 계속 실행)

5. 시즌 운영

5-1. fly 명령

명령	하는 일
<code>./fly start s1</code>	시즌 s1 시작(러너 + 대시보드 :8765). 이미 있으면 이어서 실행. 첫 관측까지 약 1분
<code>./fly status</code>	순자산·수익률, 관측 수, 포지션, 강제청산·수수료, 마지막 기록 시각, 유닛 상태
<code>./fly open</code>	브라우저로 3D 방송 화면 열기
<code>./fly logs s1</code>	실시간 로그(Ctrl-C로 나가기)
<code>./fly stop s1 · resume s1</code>	정지(기록 보존) · 재개
<code>./fly public s1</code>	공개 주소 만들기(7장)
<code>./fly site</code>	웹 뷰어 정적 파일 빌드(7장)

5-2. 시즌 설정 — 시작 전에만

처음 `./fly start s1` 을 하면 `~/.config/stonkfly/s1.env` 가 생깁니다. **첫 관측 전에** 고치고 다시 시작하세요.

```
# 화면에 보이는 이름 (20자 이내)
FLY_NAME=초파리
# 격리 레버리지 (1~125)
FLY_LEVERAGE=20
# 진입마다 잔고에서 쓰는 증거금 비율
FLY_MARGIN=0.33
```

시즌 중에는 바꾸지 마세요

설정과 엔진 소스는 시즌 시작 때 서명(해시)으로 고정됩니다. 도중에 설정을 바꾸거나 `git pull`로 코드를 업데이트하면 **이어서 실행이 거부됩니다**. 바꾸고 싶으면 새 이름(`./fly start s2`)으로 새 시즌을 여세요. 주석은 줄 맨 앞에 `#`로만 쓰세요(값 뒤에 붙이면 값의 일부가 됩니다).

5-3. 7일 무인 운영 체크리스트

항목	이유와 방법
절전·최대 절전 끄기	PC가 잠들면 관측이 멈추고, 깨어난 뒤 WSL 시계가 어긋납니다. 설정 → 시스템 → 전원 → “절전 모드: 안 함”
WSL 킵얼라이브	WSL은 마지막 창이 닫히면 약 8초 뒤 우분투를 꺼 버립니다. 설치 도우미의 킵얼라이브 예약 작업이 숨은 세션을 유지합니다
linger	로그아웃해도 systemd 유닛이 살아 있게 합니다. 설치 스크립트가 켭니다(<code>loginctl enable-linger</code>)
시계	펀딩 정산이 벽시계 기준입니다. <code>date</code> 를 휴대폰 시계와 비교하고, 어긋나면 <code>sudo hwclock -s</code>
디스크 · 자동 재부팅	여유 5 GB 유지, 시즌 중 Windows 업데이트 자동 재부팅 미루기

상태 표시	뜻
LIVE · 페이퍼	정상. 마지막 관측이 3분 이내
대기 중	3분 넘게 새 관측이 없음 — <code>./fly status</code> , <code>./fly logs</code>
시세 장애로 일시정지	거래소 시세가 10분 연속 비정상. 복구되면 감시 프로그램(flyguard)이 자동 재개
시계 어긋남	PC 시계가 틀림 — 시계를 맞춘 뒤 사람이 검토하고 재개
운영자 정지 · 파산	STOP 파일(<code>./fly stop</code>) · 최소 주문도 못 내는 잔고 — 파산은 자동 재개되지 않습니다

6. 시세 출처와 선물 거래 비용

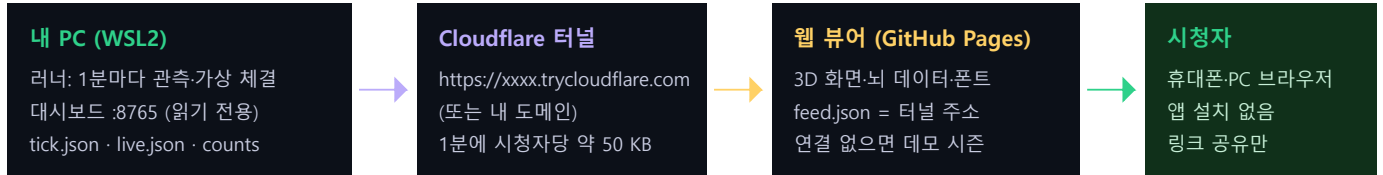
초파리 트레이딩 챌린지는 **OrangeX BTC-USDT 무기한 선물(Perpetual)의 공개 시세**로 동작합니다. 공개 API만 읽기 때문에 거래소 계정이나 API 키가 필요 없고, 거래소와 제휴한 공식 서비스도 아닙니다. 격리 20배·증거금 33%·테이커 수수료 0.06%·실제 펀딩비·유지증거금 기준 강제청산까지 무기한 선물 거래 방식을 그대로 시뮬레이션합니다.

⚠ 20배 선물의 비용

격리 20배에서는 **가격이 약 4.5%만 역행해도 증거금 전액이 청산**됩니다. 시장가 진입·청산 왕복 수수료는 증거금의 약 2.4%입니다. 초파리 리허설에서도 4시간 뒤집기 20번에 수수료만 시작 자금의 14.7%가 나갔습니다. 초파리의 신호는 시뮬레이션 결과일 뿐 투자 조언이 아닙니다.

7. 웹 링크로 공개하기

시즌은 내 PC에서 돌아갑니다. 링크를 연 사람의 휴대폰·PC에서 3D 화면이 돌아가게 하려면 ① 대시보드를 인터넷에 연결하는 터널과 ② 누구나 여는 고정 링크(웹 뷰어)가 필요합니다.



7-1. 공개 주소 — Cloudflare 킥 터널 (계정 불필요)

```
# cloudflared 설치 (Cloudflare 공식 저장소)
sudo mkdir -p --mode=0755 /usr/share/keyrings
curl -fsSL https://pkg.cloudflare.com/cloudflare-main.gpg | sudo tee /usr/share/keyrings/cloudflare-main.gpg >/dev/null
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-main.gpg] https://pkg.cloudflare.com/cloudflared any main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflared.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y cloudflared

./fly public s1 # 터널을 유닛(stonkfly-tunnel@s1)으로 띄우고 주소 출력
```

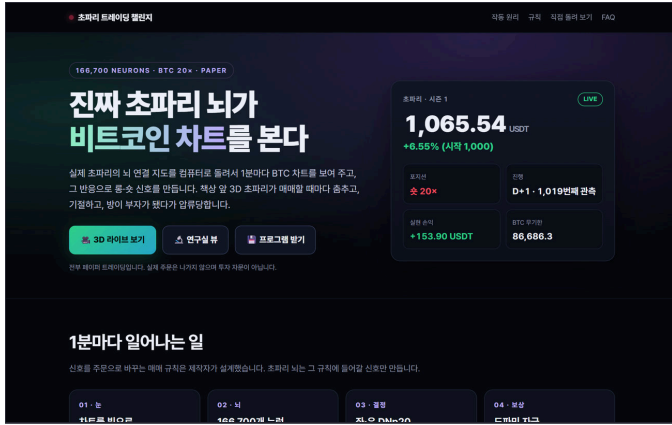
- 주소 뒤에 `/room/` 을 붙이면 3D 화면, 그냥 열면 연구실 뷰입니다. 대시보드는 읽기 전용이라 주문·설정을 바꿀 수 있는 기능이 없습니다
- 킥 터널 주소는 터널이 다시 시작될 때마다 바뀝니다(재부팅 등). 그래서 공유용 고정 링크는 웹 뷰어로 만듭니다
- Cloudflare는 킥 터널을 테스트용으로 안내합니다(동시 요청 200개 제한). 시청자가 많거나 오래 운영하면 Cloudflare 계정 + 내 도메인의 고정 터널을 쓰세요(docs/publish-ko.md)

7-2. 고정 링크 — 웹 뷰어를 GitHub Pages에

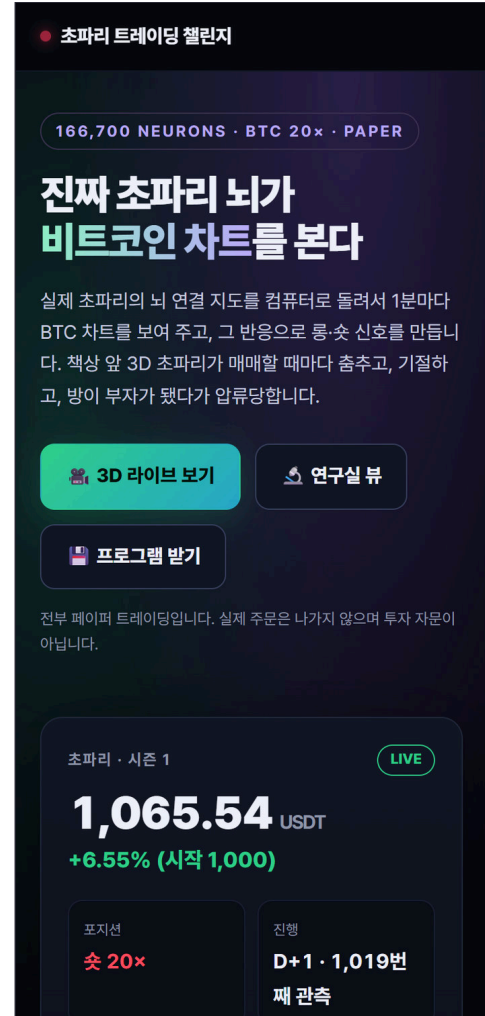
Windows PowerShell에서 (gh CLI 로그인 필요: `gh auth login`)

```
gh repo create <내 계정>/fly-trader --public # 처음 한 번
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ops\windows\publish-site.ps1 -Owner <내 계정>
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ops\windows\set-feed.ps1 -Owner <내 계정> -FromRun s1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ops\windows\set-feed.ps1 -Owner <내 계정> -FromRun s1 -Register
# 주소가 바뀌면 자동 반영
```

- 결과 주소 `https://<내 계정>.github.io/fly-trader/` — 소개 페이지에 실시간 순자산 카드가 뜨고, “3D 라이브 보기”로 방송 화면이 열립니다
- 링크를 카카오톡·텔레그램에 올리면 방송 화면 미리보기 이미지가 붙습니다
- PC가 꺼져 있거나 터널이 끊기면 웹 뷰어는 데모 시즌을 보여 주고, 다시 연결되면 자동으로 라이브로 바뀝니다



웹 뷰어 소개 페이지. 실시간 순자산 카드, 3D 라이브·연구실 뷰·프로그램 받기 버튼.



휴대폰에서 연 소개 페이지.

8. 라이브 방송 (OBS)

유튜브·치지직으로 생중계하면 시청자 수에 제한이 없습니다. 3D 화면에 `?stream=1` 을 붙이면 버튼과 커서가 사라진 깨끗한 방송 화면이 됩니다.

1. OBS → 설정 → 비디오: 기본 해상도 **1920×1080**, 출력 1920×1080(업로드가 느리면 1280×720), FPS 30
2. 장면 모음 → 가져오기 → `ops/obs/fly-trader-obs.json` → “초파리 트레이딩 방송” 선택 (브라우저 소스 주소 `http://127.0.0.1:8765/room/?stream=1` , 1920×1080)
3. 설정 → 방송: 서비스(YouTube · 치지직 등)를 고르고 **방송 키는 본인이 직접 입력** — 방송 키는 남에게 보여 주지 마세요
4. 설정 → 출력: 하드웨어 인코더(NVENC · QuickSync · AMF)가 있으면 사용, 없으면 x264 `veryfast` · 4,500~6,000 kbps
5. 방송 시작. 3D 화면에는 소리가 없으니 배경음·마이크는 OBS에 따로 추가하세요

9. 콘텐츠 제작 팁

형식	구성 아이디어
매일 결산 (D+N)	순자산·수익률, 오늘 매매 횟수, 수수료, 부자 방 변화. 둘째 모니터의 "시즌 순자산 vs BTC 단순 보유" 차트가 핵심 그림
하이라이트 쇼츠	익절 춤, 강제청산 기절, 아이템 획득·압류 순간. 휴대폰 세로 화면을 그대로 녹화 하면 9:16 쇼츠가 됩니다
과학 코너	연구실 뷰로 "눈에 들어간 이미지 → 발화 파동 → DNp20 좌·우 → 결정"을 슬로모션으로 설명
규칙 실험	"본전 이상에서만 뒤집기"가 없던 리허설(수수료 14.7%)과 시즌 비교 — 수수료가 계좌를 먹는 구조를 보여 주기
시즌 결산	7일 최종 순자산, 최고점·최저점, 강제청산 횟수, 획득한 아이템, 다음 시즌 규칙 투표

이렇게 말하세요	이렇게 말하지 마세요
"초파리 뇌 시뮬레이션의 좌·우 반응을 신호로 씁니다"	"초파리가 스스로 매매합니다"
"매매 규칙과 종목(BTC)은 제작자가 정했습니다"	"초파리가 비트코인을 골랐습니다"
"손익에 따라 도파민 자극을 주고 시냅스 효율이 바뀝니다"	"초파리가 시장을 학습했습니다"
"페이퍼 트레이딩, 투자 자문 아님"	"따라 하면 수익" · 수익 보장 · 매수 권유

영상 고지 문구 (설명란·고정 댓글용)

이 영상은 초파리 뇌 연결 지도(MaleCNS v1.0, CC BY 4.0) 시뮬레이션으로 진행하는 페이퍼 트레이딩(가상 매매) 콘텐츠입니다. 실제 주문은 없으며 투자 자문이나 권유가 아닙니다. 매매 규칙은 제작자가 설계했습니다.

10. 문제 해결

증상	원인	조치
상태가 “대기 중”	러너가 멈췄거나 관측이 늦음	<code>./fly status</code> → <code>./fly logs s1</code> . 재시작은 <code>./fly resume s1</code>
재부팅 후 전부 멈춤	WSL이 꺼짐	킵얼라이브 예약 작업 확인(작업 스케줄러 “WSL-Keepalive-fly-trader”), 우분투 창을 한 번 열기
“시계 어긋남”으로 정지	절전 복귀 후 WSL 시계가 틀림	<code>sudo hwclock -s</code> (또는 PowerShell <code>ws1 --shutdown</code> 후 재시작) → 시계 확인 → <code>./fly resume s1</code>
이어서 실행이 거부됨	시즌 중 설정·코드가 바뀜	원래대로 되돌리거나 새 시즌(<code>./fly start s2</code>)으로 시작
방송 화면이 안 열림	대시보드 유닛이 꺼짐	<code>systemctl --user restart stonkfly-dashboard@s1</code>
웹 뷰어가 계속 “데모”	터널이 끊겼거나 주소가 바뀜	<code>./fly public s1</code> → <code>set-feed.ps1 -FromRun s1</code>
“체크포인트 오류” · 회계 오류	기록 파일 손상 등	자동 재개되지 않습니다. <code>runs/s1/watchdog.log</code> 를 확인하고 필요하면 새 시즌

11. 크레딧 · 라이선스 · 고지

- **데이터**: MaleCNS v1.0 — FlyEM/HHMI Janelia, University of Cambridge, MRC LMB, Google Research (Berg et al., Cell 189(18), 2026), CC BY 4.0. 결과를 공개할 때 데이터셋과 논문을 인용하세요
- **엔진**: Stonkfly (DOOMFLY 기반, MIT) · **대시보드**: Bgihe/stonkfly-dashboard (MIT)
- **3D 초파리**: Degeneret Fly (Robillionair OÜ, MIT) · three.js (MIT) · 글꼴 Pretendard (SIL OFL 1.1)
- **시세**: OrangeX 공개 API(BTC-USDT-PERPETUAL), 초기 차트 Bybit 1분봉 — 공개 데이터만 사용
- 이 프로그램은 MIT 라이선스로 배포됩니다. 원본 저작권 표시와 라이선스 문구를 지우지 마세요

고지

초파리 트레이딩 챌린지는 과학 시뮬레이션과 콘텐츠 제작을 위한 **페이퍼 트레이딩** 도구입니다. 실제 주문을 내지 않으며, 어떤 내용도 투자 자문·권유가 아닙니다. 가상자산 선물 거래는 원금 전액을 잃을 수 있는 고위험 거래입니다.